Ejercicio 1

a)

$a_n = 3.\ 2^{n-1} + 3^n$, $a_5 = 291$

b) Sea T = { 0 , 1 , 2 }. Con los elementos de T se forman todas las sartas trinarias (strings) posibles de largo $n > 0$.

1. Son las sartas de largo n=1,2 y 3 porque a partir de n=4 el PDP asegura que habrá que repetir necesariamente algún dígito trinario. La cantidad es 3+2!.C(3,2)+3!=15
2. En primer lugar notemos que la cantidad de sartas de elementos de A que comienzan por "0" es $a_n/3$. Lo mismo para las que comienzan por "1" ó "2". Tomemos una sarta cualquiera A. Supongamos que ésta comienza por "0"
   A continuación del "0" hay dos posibilidades excluyentes: a) sigue una sarta de n–1 dígitos trinarios que no comienza por "0" pero que repite algún dígito en posiciones consecutivas, o b) sigue una sarta de n–1 dígitos trinarios que comienza por "0" (y ahí ya hay un repetición)) y le siguen n–2 dígitos cualesquiera. Las sartas de la opción a) son $2.a_{n-1}/3$ y las de la opción b) son 3^{n-2} . Lo que razonamos con "0" se replica para "1" y "2" . Luego la ecuación recurrente es:

   $a_n = 3(2.a_{n-1}/3 + 3^{n-2}) = 2.a_{n-1}+3^{n-1}$ para todo n mayor o igual que 2 porque nuestro razonamiento necesita al menos de tres dígitos para ser llevado a cabo .
   La condición inicial es: $a_1 = 0$ dado que no hay sartas de un solo carácter con la repetición requerida.
3. Para determinar cualquier sarta capicúa de largo 9 alcanza con conocer sólo los primeros cinco caracteres conteniendo necesariamente en esos cinco lugares al menos un caracter repetido al menos una vez para pertenecer a A y son $a_5 = 291$.
4. Para determinar cualquier sarta capicúa de largo 10 alcanza con conocer sólo los primeros cinco caracteres. Entonces, por construcción los caracteres quinto y sexto de la sarta, ¡siempre serán el mismo dígito! Luego todas estas sartas pertenecen a A y son 3^5=243

Ejercicio 2

La proposición es verdadera.

Demostración: (PDP) supongamos que el grafo tiene n vértices y por ende, el grado de cada uno de ellos será un número en 0..(n–1). Es decir el grado de un vértice cualquiera es, –en principio– un valor entre n valores posibles. Pero si hubiere un vértice de grado n–1 éste vértice es adyacente con todos los demás vértices por lo que no habrá ningún vértices de grado 0. Y recíprocamente si hubiere un vértice de grado 0 en el grafo, entonces no podría haber un vértice de grado n–1. Esto significa que –con más precisión ahora– el grado de un vértice cualquiera es un valor entre (n –1) valores posibles

Palomares: los grados posibles que son $n-1$ Palomas: los vértices que son n
"Cada paloma vive en un palomar": cada vértice tiene algún grado, cosa que por definición de grafo y de grado se cumple.
Como hay más palomas que palomares (vale decir más vértices que grados posibles) deberá haber al menos dos palomas que viven en el mismo palomar (deberá haber al menos dos vértices que ostentan el mismo grado) LQQD

Ejercicio 3

a. Como el grafo es conexo y no hay vértices con grado mayor que 2, entonces el grafo es el ciclo C_5 o tiene la estructura de un camino simple entre dos vértices de grado 1. Estos dos grafos no pueden ser isomorfos porque tienen distribución de grados diferentes (en C_5 todos son de grado 2 y en el camino simple hay dos vértices de grado 1).
   En concordancia con este razonamiento hay dos grafos.
b. Con respecto al número cromático, sabemos de clase que cualquier grafo que tenga a K_n como subgrafo tendrá número cromático por lo menos n. Como nuestro grafo tiene sólo 5 vértices, entonces tendrá número cromático 4 si y sólo si no es K_5 y además K_4 es uno de sus subgrafos. El vértice restante puede ser adyacente a uno, dos o tres (los grafos así generados no pueden ser isomorfos porque hay exactamente un vértice con grado diferente en cada uno ellos) La respuesta es pues, hay tres grafos
c. Hay uno sólo y es K_5 desde que éste no es plano y cualquier subgrafo de él es plano.

Ejercicio 4

Sea un conjunto A tal que $|A| = n > 1$ y otro conjunto B tal que $|A| - |B| = 1$.

a) la cantidad de funciones es $(n-1)^n$.

b) la expresión que se da en la letra no es más que la expansión binomial del resultado anterior

c) 0

d) El conjunto A tiene exactamente un elemento más que el conjunto B. Luego cualquier función sobreyectiva deberá asociar exactamente dos elementos de A con exactamente un elemento de B. La cantidad de maneras de seleccionar dos elementos de A es $C(n,2)$ y esa selección se puede asociar a cualquiera de los $n-1$ elementos distintos de B. Los restantes $n-2$ elementos de A se asocian uno a uno con los restantes $n-2$ elementos de B y esto se hace de $(n-2)!$ maneras distintas. Por el PFC el resultado es pues $C(n,2).(n-1)\ (n-2)! = C(n,2).(n-1)!$
También pudo calcularse con ayuda de los números de Stirling de segunda especie: $\{n.n-1\}*(n-1)!$.